

Distribuição de Probabilidade

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos

Ago/2026



1. Planejamento e Rotinas Iniciais

1.1. Instruções do Módulo

1.2. Desafios

1.3. Autoestudos no ateliê (08:00-10:00)

1.4. Daily Meeting (10:00-10:15)

2. Instrução de Hoje

2.1. Aplicação aos projetos (10:15-10:20)

2.2. Variáveis Aleatórias, PDF, PMF, CDF
(10:20-10:40)

2.3. Distribuição Binomial (10:40-11:00)

2.4. Distribuição Uniforme Contínua
(11:00-11:15)

2.5. Distribuição Normal (11:15-11:35)

2.6. Padronização (11:35-12:00)

3. Encerramento

3.1. Atividades extras (Opcionais)

3.2. Recomendações para casa

3.3. Feedback da Instrução

Clique em um título acima para navegar e em  **Índice** para voltar.



inteli
Instituto de tecnologia e inovação

1. Planejamento e Rotinas Iniciais

inteli



Índice



1.1. Instruções do Módulo



Índice

1.1. Instruções do Módulo

Planejamento:

- Semana 2: Distribuições de Probabilidade FA
- Semana 3: Estatística Indutiva - Estimação Intervalar e Teste de Hipóteses FA
- Semana 4: Definição de função de várias variáveis e representação gráfica FT
- Semana 5: Derivadas Parciais FT
- Semana 6: Integral Múltipla FT
- Semana 8: Transformações lineares FA



FT Frente transversal (semanas 4, 5 e 6): conecta todos os módulos do primeiro ano.

FA Frente aplicada (semanas 2, 3 e 8): aplicação mais imediata ao projeto.

1.1. Instruções do Módulo

Calendário 2026.2A:



Sem	Datas	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	Ago 03-07				ES11.T13: manhã	
2	Ago 10-14		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde		
3	Ago 17-21		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	ES11.T13: manhã	IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	
4	Ago 24-28		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
5	Ago 31- Set 04		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã	ES11.T13: manhã	
6	Set 07-11		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã		
7	Set 14-18		ES11.T13: manhã			
8	Set 21-25		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
9	Set 28- Out 02					
10	Out 05-09					



1.2. Desafios



Índice

1.2. Desafios

Desafios de Matemática e Física

Neste módulo, haverá um desafio de matemática e física em **todas as instruções**, a partir da segunda.

- O desafio é **individual** e **sem consulta**.
- Cada um valerá **dois pontos** na Adalove.
- Será no papel, com 45 minutos; traga **caneta**.
- O desafio conterà cerca de oito questões com o conteúdo da instrução da semana anterior.



Venha preparado (a) !

- O artigo científico abaixo apresenta a **fundamentação teórica** das questões utilizadas nos desafios.
- Foi publicado no **IEEE Transactions on Education**, um dos principais periódicos internacionais sobre educação em STEM.

IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION

1

Redesigning Objective Questions for Efficient and Fair Assessment in Theoretical STEM Courses

Henrique Mohallem Paiva^{ID}, *Senior Member, IEEE*, Elisa de Oliveira Flemer, Flávia Maria Santoro^{ID},
and Kate Revoredo^{ID}

<https://dx.doi.org/10.1109/TE.2026.3693554>



1.3. Autoestudos no ateliê (08:00-10:00)



1.3. Autoestudos: Informações (1)

1. A pedido dos alunos, para cada tema de Matemática e Física, pelo menos três cards estão disponíveis na Adalove:

a) Card de capítulo do livro;



b) Card de videoaula;

- preferencialmente da UNIVESP, uma faculdade pública de alta qualidade, voltada ao ensino remoto;
- **alternativa opcional** ao capítulo do livro (não é preciso estudar ambos).

c) Card de exercícios resolvidos:

- **altamente recomendados** - ajudam muito na aprendizagem;
- tente resolvê-los sozinho antes de conferir as respostas.

$$\begin{aligned} 1. f(x) &= x^3 + x - \sqrt{x+1} \\ 2. f(x) &= x^{1/3} + \frac{1}{\sqrt{x^2+8}} \\ 3. f(x) &= (x^{100}-1)\left(x^{7/2}-\sqrt{4x^3-1}+\frac{1}{x^5}\right) \\ 4. f(x) &= \frac{x^{13}+(50x^2-x^{36}-0.002)^2}{x^{80}+x^7-1000} \\ 5. f(x) &= \sin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+8}}\right) - \cos^4(\sqrt{x^2+8}) \end{aligned}$$

1.3. Autoestudos: Informações (2)

2. Cada encontro de instrução pode incluir breves revisões do conteúdo de autoestudo.
- a) Esta revisão é excepcional e complementar e **não substitui** o autoestudo;
 - b) No nosso modelo de sala invertida, é **essencial** que todos os alunos **concluam o autoestudo antes** do encontro de instrução.



3. Devido a limitações de tempo, nem todos os tópicos do autoestudo serão abordados durante o encontro.
- a) Todos os tópicos podem ser cobrados em avaliações.
 - b) **Dúvidas** sobre qualquer parte do autoestudo podem ser esclarecidas com o professor.

1.3. Autoestudos: Cards desta semana

- Conceitos fundamentais de probabilidade - Videoaula
- Variáveis aleatórias e funções de probabilidade - Videoaula
- Distribuições de probabilidade: Binomial e Normal - Videoaula

- **Opcional:** Conceitos fundamentais de probabilidade - Livro
- **Opcional:** Variáveis aleatórias e funções de probabilidade - Livro
- **Opcional:** Distribuições de probabilidade: Binomial e Normal - Livro

- **Opcional:** Lista de exercícios sobre probabilidade, funções de probabilidade, distribuição binomial e normal

- **Optional (English):**
Probability distributions - Book chapter





1.4. Daily Meeting (10:00-10:15)



Indice

1.4. Daily Meeting

Daily Meeting – 10:00-10:15

- O que fiz de ontem para hoje?
- O que aprendi de ontem para hoje?
- O que planejei fazer de hoje para amanhã?
- Tenho algum impedimento?



2. Instrução de Hoje

inteli
Instituto de Tecnologia e Liderança

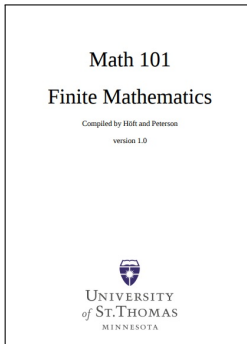
inteli



Índice

Referências Principais

- Hoft, M.; Peterson, S. **Math 101: Finite Mathematics**, Version 1.0. University of St. Thomas, Minnesota. [Chapter 4. Probability Distributions and Statistics](#)

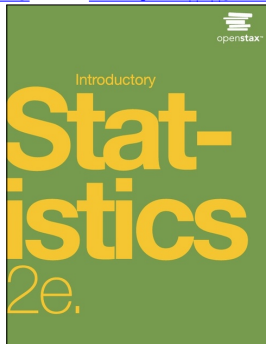


Referências Principais

- Illowsky, B.; Dean, S. L. **Introductory Statistics 2e**, 2nd Edition. Rice University, 2025.

[Chapter 4 \(Discrete Variables\)](#)

[Chapter 5 \(Continuous Variables\)](#)



Referências Principais

- Bussab, W. O., Morettin, P. A.; [Estatística Básica](#), 10. ed. São Paulo: Saraiva Uni, 2023. ISBN 9788571441484. Sections 5.1-5.4, 6.1-6.2, and 7.1.



2. Instrução de Hoje

Conteúdo em Inglês

- Inglês é o **idioma padrão** da Tecnologia.
- Entendê-lo é essencial para a sua **vida profissional**.



- Parte do nosso material será em inglês, como parte da preparação profissional de todos.
- A principal preocupação é a formação e a empregabilidade de quem ainda está aprendendo.
- O Inteli oferece **curso gratuito de inglês**. Aproveite esse recurso.

Aprender faz parte do processo. Em caso de dúvidas, pergunte sempre.

2. Instrução de Hoje

Aprendizado Ativo

- Esta apresentação contém slides teóricos, com um breve resumo.
 - Referência rápida para esclarecer dúvidas durante o encontro e ajudar nos autoestudos.
 - Estes slides **não serão seguidos** durante o encontro de instrução.
 - No encontro, os alunos serão convidados a explicar alguns conceitos, e em seguida passaremos às atividades.
- Lembre-se, você é responsável pelo **seu próprio aprendizado**.





2.1. Aplicação aos projetos (10:15-10:20)



Índice

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 24: Saúde Suplementar

- Modelo preditivo para estimar demanda de pacientes por serviços especializados, cruzando dados históricos e demográficos.
-
- a) **Variáveis Aleatórias**: Tratar o número diário de pacientes em busca de atendimento como variável discreta.
 - b) **Probabilidade**: Calcular as chances de um paciente necessitar de internação segundo sua faixa etária.
 - c) **Distribuição Normal**: Modelar o volume mensal de exames solicitados assumindo uma curva normal.
 - d) **Funções de Probabilidade**: Mapear chances de desfechos clínicos para otimizar o dimensionamento da rede.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 25: Proteína Animal

- Modelos preditivos que conectam a produção mensal de proteína animal à demanda por ração e macroingredientes.



- Distribuição Normal:** Usar a curva normal para modelar a variação diária no consumo de ração.
- Variáveis Aleatórias:** Tratar a produtividade mensal de carne ou leite como uma variável contínua.
- Probabilidade:** Avaliar o risco de ruptura de estoque de insumos diante de atrasos logísticos.
- Distribuição Binomial:** Analisar a chance de sucesso ou falha em lotes sob condições sanitárias adversas.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 26: Vendas de Veículos

- Ferramenta de predição mensal das vendas de veículos por segmento e motorização, cruzando indicadores macroeconômicos.
-
- a) **Distribuição Normal**: Estimar as vendas mensais assumindo comportamento normal da demanda.
 - b) **Distribuição Binomial**: Modelar a decisão de compra (sim ou não) para modelos específicos de carros.
 - c) **Funções de Probabilidade**: Mapear a chance de transição de consumidores para veículos elétricos.
 - d) **Variáveis Aleatórias**: Modelar a flutuação do ticket médio de vendas como uma variável contínua.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 27: Óleo Diesel Agrícola

- Inteligência artificial para prever o consumo futuro e o momento ideal de compra de óleo diesel por produtores rurais.



- a) **Distribuição Normal:** Modelar o consumo diário de diesel por máquinas na fase de plantio.
- b) **Probabilidade:** Calcular a chance do produtor precisar de um pedido emergencial de diesel.
- c) **Variáveis Aleatórias:** Definir o intervalo em dias entre as compras como uma variável contínua.
- d) **Funções de Probabilidade:** Relacionar clima à chance de aumento abrupto no gasto de combustível.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 28: Detratores de NPS

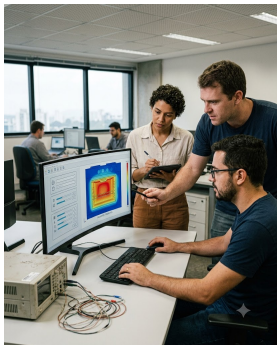
- Modelo de classificação para antecipar a probabilidade de passageiros avaliarem negativamente a experiência da viagem.
-
- a) **Distribuição Binomial**: Modelar a avaliação como sucesso (promotor) ou falha (detrator).
 - b) **Probabilidade**: Calcular a chance de nota baixa dado que ocorreu atraso na rota.
 - c) **Variáveis Aleatórias**: Tratar a nota bruta de satisfação do cliente como uma variável discreta.
 - d) **Funções de Probabilidade**: Mapear a distribuição de falhas operacionais e seu impacto na insatisfação.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 29: Previsão Térmica

- Modelo preditivo para estimar a temperatura de fogões com alta precisão utilizando históricos de simulação numérica.



- a) **Distribuição Normal:** Modelar flutuações de temperatura ao redor do ponto de operação esperado.
- b) **Variáveis Aleatórias:** Tratar a temperatura máxima das paredes externas como variável contínua.
- c) **Probabilidade:** Calcular a chance do fogão ultrapassar os limites de segurança térmica.
- d) **Funções de Probabilidade:** Analisar a distribuição do erro entre a predição da IA e a medição real.



2.2. Variáveis Aleatórias, PDF, PMF, CDF (10:20-10:40)



Índice

2.2.1. Teoria e Contexto do Projeto



Índice

2.2.1. Variáveis Aleatórias Discretas vs. Contínuas

Uma **Variável Aleatória** atribui um valor numérico a cada resultado possível de um experimento aleatório.

PARA AUTOESTUDO

- Variáveis Aleatórias Discretas:

Assumem um **número contável** de valores distintos (ex., 0, 1, 2, ...).

Exemplos: Número de peças defeituosas em um lote, número de pacientes chegando a um hospital, resultados verdadeiro/falso.

- Variáveis Aleatórias Contínuas:

Assumem **qualquer valor** dentro de um intervalo ou faixa, com precisão infinita.

Exemplos: Temperatura exata de um forno, receita financeira, tempo entre falhas de maquinário.

2.2.1. Funções de Probabilidade (PMF e PDF)

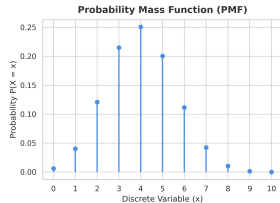
Funções de probabilidade mapeiam variáveis aleatórias para suas respectivas chances de ocorrência.

PARA AUTOESTUDO

Função de Massa de Probabilidade (PMF)

- Para Variáveis **Discretas**.
- Probabilidade de X ser igual a um valor.

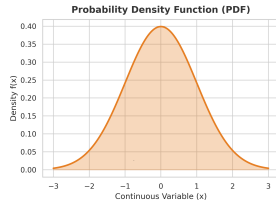
$$P(X = x) = p(x)$$



Função Densidade de Probabilidade (PDF)

- Para Variáveis **Contínuas**.
- **Área sob a curva** ao longo de um intervalo.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

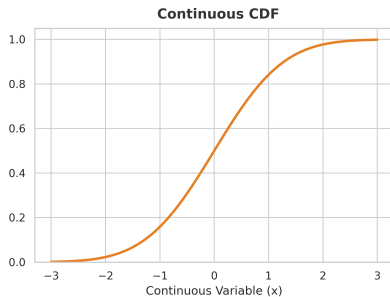
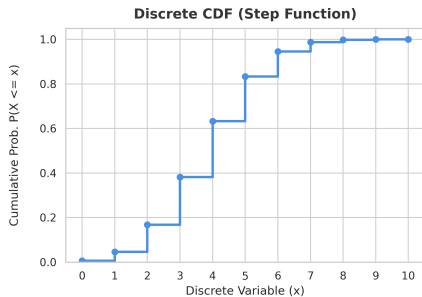


2.2.1. Função de Distribuição Acumulada (CDF)

PARA AUTOESTUDO

A **Função de Distribuição Acumulada (CDF)** retorna a probabilidade de que a variável aleatória X assumira um valor **menor ou igual** a x . Tanto as CDFs discretas quanto as contínuas convergem para 1.0 (100%).

$$F(x) = P(X \leq x)$$



2.2.1. Contexto do Projeto

Principais Conclusões: A modelagem de IA depende da natureza da variável alvo. A escolha do algoritmo é ditada pela **função de probabilidade** que estamos tentando prever.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Modelos de Classificação (PMF Discreta):** Quando a IA precisa prever categorias (ex., Churn vs. Retenção, Falha vs. Normal), ela gera uma massa de probabilidade discreta.
- **Modelos de Regressão (PDF Contínua):** Quando a IA prevê um valor contínuo (ex., consumo de combustível em litros, receita exata), modelamos a incerteza como uma curva de densidade sobre uma faixa contínua.



2.2.2. Atividades



Índice

2.2.2. Valor Esperado Discreto

ATIVIDADE 1

Cenário: Você está projetando uma IA para otimizar a alocação de recursos. O modelo analisou dados históricos e gerou a tabela da **Função de Massa de Probabilidade (PMF)** abaixo, representando a demanda diária X por um recurso específico.

Demanda x	Probabilidade $P(X = x)$
0	0.05
1	0.15
2	0.30
3	0.25
4	0.15
5	0.10

Tarefa:

Calcule o **Valor Esperado** $E(X)$ da demanda diária. Esta métrica ajudará a IA a definir o estoque de segurança base.

$$E(X) = \sum [x \cdot P(X = x)]$$

2.2.3. Respostas



Índice

2.2.3. Atividade 1: Resposta

ATIVIDADE 1

RESPOSTA

Resolução passo a passo:

O Valor Esperado $E(X)$ é o valor médio a longo prazo da variável aleatória. Nós o calculamos multiplicando cada demanda possível por sua respectiva probabilidade e somando os resultados:

$$E(X) = (0 \cdot 0.05) + (1 \cdot 0.15) + (2 \cdot 0.30) + (3 \cdot 0.25) + (4 \cdot 0.15) + (5 \cdot 0.10)$$

$$E(X) = 0 + 0.15 + 0.60 + 0.75 + 0.60 + 0.50$$

$$E(X) = 2.60$$

Decisão de Negócios da IA: Embora uma demanda de exatamente 2,6 unidades por dia seja impossível (a demanda é discreta), a IA usará essa esperança matemática como a **média base** para calcular margens de segurança ao longo de um mês (ex., esperando ≈ 78 unidades em 30 dias).



2.3. Distribuição Binomial (10:40-11:00)



Índice

2.3.1. Teoria e Contexto do Projeto



Índice

2.3.1. Premissas da Distribuição Binomial

PARA AUTOESTUDO

A **Distribuição Binomial** modela o número de sucessos em um número fixo de tentativas independentes, onde cada tentativa tem apenas dois resultados possíveis.

Premissas Principais:

- **Número Fixo de Tentativas (n):** O experimento é repetido um número específico e predefinido de vezes.
- **Resultados Binários:** Cada resultado da tentativa é um sucesso ou um fracasso.
- **Probabilidade Constante (p):** Mesma probabilidade de sucesso para cada tentativa.
- **Independência:** O resultado de uma tentativa não afeta o resultado de nenhuma outra tentativa.

2.3.1. Fórmula Binomial e Valor Esperado

MEMORIZE

PARA AUTOESTUDO

Se uma variável aleatória X segue uma distribuição Binomial, escrevemos $X \sim B(n, p)$.

- **Fórmula da Probabilidade Binomial:**

A probabilidade P de obter exatamente k sucessos em n tentativas é dada por:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ (combinações)}$$

- **Valor Esperado (Média):**

$$E(X) = n \cdot p$$

O número médio de sucessos a longo prazo é simplesmente o número de tentativas multiplicado pela probabilidade de sucesso.

2.3.1. Contexto do Projeto

Principais Conclusões: A distribuição Binomial é a base matemática para avaliar a **taxa de sucesso/falha** de qualquer **Classificador Binário de IA**.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Avaliando Lotes de Produção:** Se um modelo de IA for implantado para prever churn, falhas ou fraudes, cada previsão é uma tentativa independente (n).
- **Probabilidade de Precisão:** A precisão histórica do modelo (p) pode ser usada para calcular a probabilidade da IA acertar exatamente k previsões em um novo lote de dados.



2.3.2. Atividades



Índice

2.3.2. Probabilidade Binomial

ATIVIDADE 2

Cenário:

Você treinou um classificador de IA para detectar anomalias em um sistema. O modelo tem uma taxa de precisão conhecida de 80%. Você aplica este modelo a um novo lote de produção de 10 amostras independentes.

Tarefa:

Calcule a probabilidade do modelo de IA classificar corretamente exatamente 9 das 10 amostras.

Você pode usar uma calculadora física ou virtual.

2.3.3. Respostas



Índice

2.3.3. Atividade 2: Resposta

ATIVIDADE 2

RESPOSTA

Temos $n = 10$, $p = 0.80$, e queremos encontrar $P(X = 9)$.

- **Passo 1:** Calcule o coeficiente binomial (combinações)

$$\binom{10}{9} = \frac{10!}{9!(10-9)!} = \frac{10 \cdot 9!}{9! \cdot 1!} = 10$$

- **Passo 2:** Aplique a Fórmula Binomial

$$P(X = 9) = 10 \cdot (0.80)^9 \cdot (1 - 0.80)^{10-9} = 10 \cdot (0.80)^9 \cdot (0.20)^1 = 10 \cdot 0.1342 \cdot 0.20$$

$$P(X = 9) = 0.2684 \text{ (ou 26.8\%)}$$

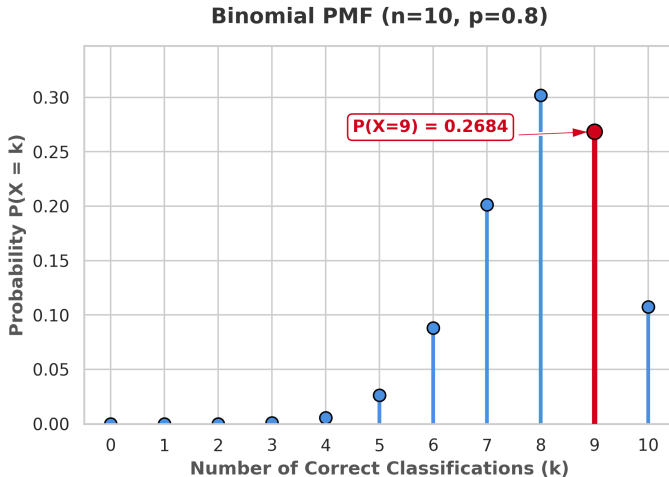
- **Decisão de Negócios da IA:**

Mesmo com uma taxa de precisão de 80%, a probabilidade de acertar exatamente 9 de 10 é de cerca de **26.8%**. É mais provável que o modelo acerte 8 (valor esperado $E(X) = 10 \cdot 0.8 = 8$) do que 9.

2.3.3. Atividade 2: Resposta

ATIVIDADE 2

RESPOSTA





2.4. Distribuição Uniforme Contínua (11:00-11:15)



Índice

2.4.1. Teoria e Contexto do Projeto



Índice

2.4.1. Distribuição Uniforme Contínua

MEMORIZE

Uma **Distribuição Uniforme Contínua** tem uma PDF constante sobre o intervalo $[a, b]$.

- **Função Densidade de Probabilidade (PDF):**

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad \forall x \in [a, b]$$

$f(x) = 0$ caso contrário

PARA AUTOESTUDO

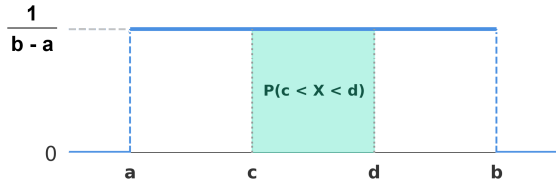
- **Valor Esperado (Média):**
O ponto médio do intervalo.

$$E(X) = \mu = \frac{a+b}{2}$$

- **Probabilidade de um Intervalo:**

Área de um **retângulo** (base $\times$ altura).

$$P(c < X < d) = (d - c) \cdot \frac{1}{b - a}$$



2.4.1. Contexto do Projeto

Principais Conclusões: A Distribuição Uniforme é usada na IA para modelar **priors não informativos**, ou seja, situações em que conhecemos os limites de uma variável, mas **nenhum padrão específico** ou tendência é conhecido ainda.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Baselines do Sistema:** Usados para simular ruído de base aleatório contra o qual o modelo de IA será avaliado.
- **Dados de Sensores IoT:** Quando sensores assíncronos enviam dados para o servidor de IA, o tempo exato de chegada de um pacote dentro de um intervalo de sondagem fixo $[a, b]$ é frequentemente distribuído de forma uniforme.



2.4.2. Atividades



Índice

2.4.2. Área como Probabilidade

ATIVIDADE 3

Cenário:

Seu modelo de IA depende de dados em tempo real de um sensor IoT. O sensor envia um pacote de dados aleatoriamente dentro de uma janela de sondagem de 10 milissegundos, ou seja, o tempo de chegada X é uniformemente distribuído entre 0 e 10 ms.

Tarefas:

- Calcule a probabilidade de o pacote de dados chegar dentro da janela de tempo crítica entre 3 e 6 milissegundos.
- Calcule a probabilidade de o pacote de dados chegar no instante exato de 3 milissegundos.

2.4.3. Respostas



Índice

2.4.3. Atividade 3a: Resposta

ATIVIDADE 3.a

RESPOSTA

Temos um intervalo de $a = 0$ a $b = 10$. A janela crítica é de $c = 3$ a $d = 6$.

1. **Calcule a Densidade** (Altura do retângulo)
(lembre-se de que a área total é um)

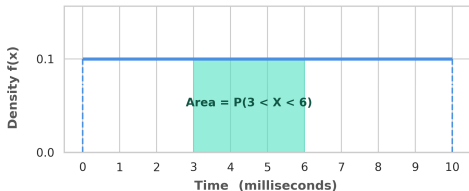
$$f(x) = \frac{1}{10 - 0} = \frac{1}{10} = 0.1$$

2. **Calcule a Probabilidade** (Área do retângulo sombreado)

$$P(3 < X < 6) = (6 - 3) \cdot 0.1 = 3 \cdot 0.1$$

$$P(3 < X < 6) = 0.3 \text{ (ou 30\%)}$$

Continuous Uniform PDF ($a=0$, $b=10$)



Decisão de Negócios da IA:

Há uma **chance de 30%** de o pacote chegar na janela crítica. Se essa janela representar uma vulnerabilidade no pipeline, a arquitetura do sistema de IA deve ser projetada para lidar com uma linha de base de falha de 30% antes de quaisquer otimizações.

2.4.3. Atividade 3b: Resposta

ATIVIDADE 3.b

RESPOSTA

Pede-se para calcularmos a probabilidade de o pacote chegar em exatamente $X = 3$ ms.

1. Use a Definição de Probabilidade Contínua

Um único ponto tem largura zero, portanto sua área sob a pdf é zero.

$$P(X = 3) = 0$$

2. **Interpretação:** Esse resultado é frequentemente **contra-intuitivo**. O valor 3 é possível, mas a probabilidade de se observar *exatamente* qualquer valor é zero. Essa propriedade é válida para **toda distribuição de probabilidade contínua**, não apenas para a distribuição uniforme.

$$P(X = a) = 0 \quad \text{para qualquer variável contínua } X \text{ e qualquer valor de } a$$

Para obter uma probabilidade maior que zero, um **intervalo** deve ser definido. Por exemplo:

$$P(2.999 < X < 3.001) \quad \text{or} \quad P(2.9 < X < 3.1)$$



2.5. Distribuição Normal (11:15-11:35)



2.5.1. Teoria e Contexto do Projeto



Índice

2.5.1. A Distribuição Normal

PARA AUTOESTUDO

A **Distribuição Normal**, ou distribuição Gaussiana, é a distribuição de probabilidade contínua mais importante na estatística e no aprendizado de máquina.

- **Em Forma de Sino e Simétrica:** A curva é simétrica em relação ao seu centro. A metade esquerda é uma imagem espelhada da metade direita.
- **Média, Mediana e Moda:** Em uma distribuição perfeitamente normal, a média, a mediana e a moda são todas iguais e localizadas exatamente no centro da distribuição.
- **Parâmetros μ e σ :** A distribuição é completamente definida por sua **média** (μ), que controla o centro, e seu **desvio padrão** (σ), que controla a dispersão ou a largura do sino.

2.5.1. A Regra Empírica (68-95-99.7)

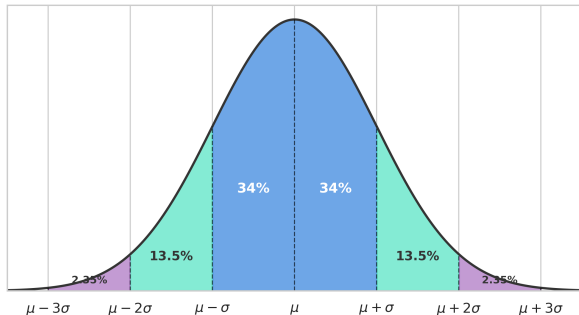
MEMORIZE

PARA AUTOESTUDO

Para dados que seguem uma distribuição normal, a **Regra Empírica** afirma que quase todos os valores observados cairão dentro de três desvios padrão em torno da média.

- $\approx 68\%$ dos dados caem dentro de **um** desvio padrão ($\mu \pm 1\sigma$).
- $\approx 95\%$ dos dados caem dentro de **dois** desvios padrão ($\mu \pm 2\sigma$).
- $\approx 99.7\%$ dos dados caem dentro de **três** desvios padrão ($\mu \pm 3\sigma$).

The Empirical Rule (68-95-99.7)



2.5.1. Contexto do Projeto

Principais Conclusões: No modelo de IA, os **Resíduos** são calculados como:

$$\text{Erro de Predição} = (\text{Valor Real} - \text{Valor Predito})$$

Em um modelo de IA saudável, eles seguem uma **Distribuição Normal** centrada em zero.

Resíduos em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Erro Médio ($\mu = 0$):** Isso significa que o modelo não é enviesado; ele não superestima ou subestima sistematicamente a variável alvo.
- **Desvio Padrão (σ):** Representa a magnitude do erro típico do modelo. Podemos usar a Regra Empírica para prever a probabilidade da IA cometer um erro crítico.



2.5.2. Atividades



Índice

ATIVIDADE 4

Cenário:

Você avaliou o desempenho do seu modelo de regressão de IA e descobriu que os erros de predição são normalmente distribuídos.

O modelo não é enviesado, o que significa que o erro médio é $\mu = 0$ unidades. Além disso, ele possui um desvio padrão conhecido de $\sigma = 15$ unidades.

Tarefa:

Usando a regra empírica, determine a probabilidade de que o erro de predição da IA para uma nova amostra caia entre -15 unidades e +30 unidades.

2.5.3. Respostas



Índice

2.5.3. Atividade 4: Resposta

ATIVIDADE 4

Sabemos que $\mu = 0$ e $\sigma = 15$. Precisamos encontrar a probabilidade $P(-15 < X < 30)$. Vamos mapear esses valores para desvios padrão a partir da média:

- O limite inferior é -15 , que é exatamente $\mu - 1\sigma$.
- O limite superior é 30 , que é exatamente $\mu + 2\sigma$.

Usando os segmentos da Regra Empírica:

- A probabilidade de $\mu - 1\sigma$ a $\mu + 1\sigma$ é **68%**.

RESPOSTA

- A probabilidade de $\mu + 1\sigma$ a $\mu + 2\sigma$ é $(95 - 68)/2 = 27/2 = 13.5\%$.

$$P(-15 < X < 30) = 68\% + 13.5\%$$

$$P(-15 < X < 30) = 81.5\%$$

Decisão de Negócios da IA:

Há uma chance de **81.5%** de que a predição da IA não desvie mais do que -15 ou $+30$ unidades do valor verdadeiro. Isso define nosso limite de segurança operacional.



2.6. Padronização (11:35-12:00)



Índice

2.6.1. Teoria e Contexto do Projeto



Índice

2.6.1. A Distribuição Normal Padrão

PARA AUTOESTUDO

Existem infinitas distribuições normais (uma para cada par de μ e σ).

Para simplificar nossa análise, usamos a **Distribuição Normal Padrão**.

- **Definição:** A Distribuição Normal Padrão é uma distribuição normal que tem uma **média de exatamente zero** ($\mu = 0$) e um **desvio padrão de exatamente um** ($\sigma = 1$).
- **A Variável Z:** Em vez de X , a variável aleatória para uma distribuição normal padrão é convencionalmente denotada por Z . Escrevemos $Z \sim N(0, 1)$.
- **Tabelas de Probabilidade e Softwares:**
Todos os softwares estatísticos e tabelas tradicionais (tabelas Z) baseiam-se nesta versão padronizada para calcular as áreas sob a curva (probabilidades).

2.6.1. Fórmula e Interpretação do Escore Z

MEMORIZE

PARA AUTOESTUDO

Podemos transformar qualquer variável aleatória normal X na variável padrão Z . Esse processo é chamado de **Padronização**.

- **Fórmula do Escore Z:**

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- **Interpretação Espacial:**

O escore Z indica **quantos desvios padrão** um valor específico x está da

média μ .

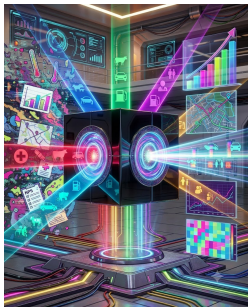
- Escore Z **positivo**: o valor está **acima** da média.
- Escore Z **negativo**: o valor está **abaixo** da média.
- Escore Z de 0: o valor é exatamente a média.

2.6.1. Contexto do Projeto

Principais Conclusões: A padronização é uma etapa fundamental de pré-processamento no **Aprendizado de Máquina**. Redes neurais e algoritmos baseados em distância convergem muito mais rápido quando as entradas são escalonadas usando escores Z.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Escalonamento de Características:** Transformar variáveis completamente diferentes (ex., idade em anos e renda em milhares) na mesma escala Z permite comparar quantidades de naturezas diferentes e evita que a IA priorize incorretamente números grandes.
- **Detecção de Anomalias / Outliers:** Se uma predição da IA (ou leitura de sensor) gerar um escore Z extremo (ex., $Z < -3$ ou $Z > 3$), o sistema o sinaliza como um evento anômalo que requer revisão humana.



2.6.2. Atividades



Índice

2.6.2. Comparando Características de Entrada da IA

ATIVIDADE 5

Cenário: Um modelo de IA para detecção de fraudes recebe múltiplas características de entrada. Duas características têm escalas muito diferentes e representam diferentes tipos de informações. Você deseja identificar qual valor de entrada é mais incomum em comparação com seu comportamento histórico.

- **Característica A (Número de transações):** Média histórica $\mu = 100$, desvio padrão $\sigma = 20$. O valor de hoje foi de 140 transações.
- **Característica B (Valor médio da transação):** Média histórica $\mu = \$ 5000$, desvio padrão $\sigma = \$ 500$. O valor de hoje foi \$ 5800 .

Tarefa:

Calcule o escore Z para cada característica. Qual valor de entrada está relativamente mais distante de sua média histórica?

2.6.2. Probabilidades usando Escores Z

ATIVIDADE 6

Cenário:

Uma aplicação de IA está hospedada em um serviço de backend. O tempo de resposta para gerar uma predição é aproximadamente normalmente distribuído, com média de 50 segundos e desvio padrão de 5 segundos.

Tarefa: Calcule a probabilidade de que o tempo de resposta seja

- a) maior que 62 segundos.
- b) entre 48 e 56 segundos.

- Você pode usar uma calculadora física ou virtual para calcular o escore Z.
- Use o seguinte aplicativo para verificar a probabilidade:

<https://www.mathsisfun.com/data/standard-normal-distribution-table.html>

2.6.3. Respostas



Índice

2.6.3. Atividade 5: Resposta

ATIVIDADE 5

RESPOSTA

Os valores brutos não podem ser comparados diretamente porque representam diferentes tipos de dados e têm escalas diferentes. O escore Z converte cada valor no número de desvios padrão a partir de sua própria média histórica.

Característica A:
$$Z_A = \frac{140 - 100}{20} = \frac{40}{20} = 2.0$$

Característica B:
$$Z_B = \frac{5800 - 5000}{500} = \frac{800}{500} = 1.6$$

Conclusão: Embora a Característica B tenha uma diferença bruta maior (+\$ 800), a Característica A é relativamente mais incomum porque está **2 desvios padrão acima da sua média histórica**. Os escores Z permitem que os modelos de IA comparem diferentes tipos de entradas na mesma escala padronizada.

2.6.3. Atividade 6: Resposta

ATIVIDADE 6

Temos uma distribuição normal com $\mu = 50$ e $\sigma = 5$.

a) Probabilidade de $X > 62$

1. Calcular o escore Z

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{62 - 50}{5} = 2.4$$

2. Encontrar a probabilidade

$$\begin{aligned} P(X > 62) &= P(Z > 2.4) = \textcolor{green}{(S)} \\ &= P(Z < -2.4) \textcolor{red}{(A)} \end{aligned}$$

$$P(X > 62) = 0.0082 \text{ (ou } 0.82\%)$$

(S) Por simetria da distribuição normal.

(A) Verifique o valor da probabilidade no app.

RESPOSTA

b) Probabilidade de $48 < X < 56$

1. Calcular os escores Z

$$z_1 = \frac{48 - 50}{5} = -0.4 \quad z_2 = \frac{56 - 50}{5} = 1.2$$

2. Encontrar a probabilidade

$$\begin{aligned} P(48 < X < 56) &= P(-0.4 < Z < 1.2) = \\ &= P(Z < 1.2) - P(Z < -0.4) = \textcolor{red}{(A)} \\ &= 0.8849 - 0.3446 \end{aligned}$$

$$P(48 < X < 56) \approx 0.5403 \text{ (ou } 54.0\%)$$

3. Encerramento



inteli
Índice

inteli
Instituto de Tecnologia e Liderança



3.1. Atividades extras (Opcionais)



3.1.1. Variáveis Aleatórias Discretas

ATIVIDADE 7 (OPCIONAL, PARA CASA)



- **Teoria** (para referência):

[Variáveis Aleatórias Discretas](#)

- **Atividades Selecionadas:**

[Questions: 8860, 8859, 8864, 8865](#)



3.1.2. Distribuição Binomial

ATIVIDADE 8 (OPCIONAL, PARA CASA)

- **Teoria** (para referência):

[Distribuição Binomial](#)

- **Atividades Selecionadas:**

[Questions: 8815, 8816, 8609](#)



3.1.3. Variáveis Aleatórias Contínuas

ATIVIDADE 9 (OPCIONAL, PARA CASA)



- **Teoria** (para referência):

[Variáveis Aleatórias Contínuas](#)

- **Atividades Selecionadas:**

[Questions: 8872, 8873, 8868, 8870, 8869](#)



3.1.5. Distribuição Normal

ATIVIDADE 10 (OPCIONAL, PARA CASA)

- **Teoria** (para referência):

[Distribuição Normal](#)

- **Atividades Selecionadas:**

[Questions: 2621, 2619, 2620, 2622, 2625](#)



3.1.6. Distribuição Normal Padrão

ATIVIDADE 11 (OPCIONAL, PARA CASA)

- **Teoria** (para referência):

[Distribuição Normal Padrão](#)

- **Atividades Selecionadas:**

[Questions: 1486, 1488, 2626, 3845](#)





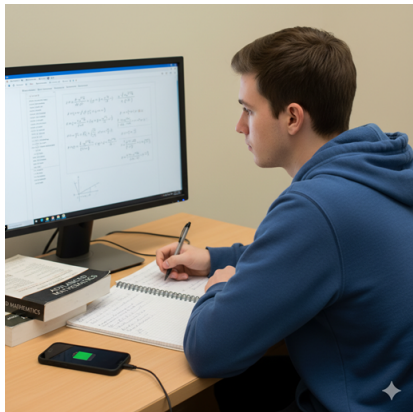
3.2. Recomendações para casa



Índice

3.2. Recomendações para casa

- Faça os exercícios dos cards na Adalove.
 - Resolver os exercícios ajuda muito no aprendizado.
- Reveja o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao professor ou ao monitor.



3.2. Recomendações para casa

- O próximo slide apresenta os **tópicos-chave** do **desafio** da próxima instrução, sobre esta semana.
 - **Todo o conteúdo de autoestudo** será avaliado no desafio (e não apenas o que foi discutido no encontro de instrução).



- **Estude para aprender**, não para fazer provas.
- O que você aprende nos módulos será útil ao longo do curso e, principalmente, na sua **vida profissional**.

3.2. Recomendações para casa

Para o **desafio** do próximo encontro, estude **todo o conteúdo** desta semana, com atenção especial aos seguintes **tópicos-chave**:

a) **Variáveis Aleatórias:**

- Discretas vs. Contínuas
- Função Densidade de Probabilidade (PDF)
- Função de Distribuição Acumulada (CDF)

b) **Distribuição Binomial:**

- Premissas
- Cálculo de probabilidade
- Valor esperado (Média)

c) **Distribuição Uniforme Contínua:**

- Interpretação geométrica
- Cálculo de probabilidade (intervalos)
- Valor esperado (Média)

d) **Distribuição Normal:**

- Propriedades e simetria
- Medidas de tendência central

e) **Padronização e Escore Z:**

- Distribuição Normal Padrão
- Cálculo e interpretação do Escore Z

3.2. Recomendações para casa

- Caso necessite de atendimento extraclasse, o professor disponibiliza os seguintes horários (mediante contato prévio no Slack):
 - Quartas-feiras: 16:00 – 17:00
 - Quintas-feiras: 12:00 – 13:00
- Acesse o link do Google Meet:

<https://meet.google.com/eqe-ydyv-fqq>



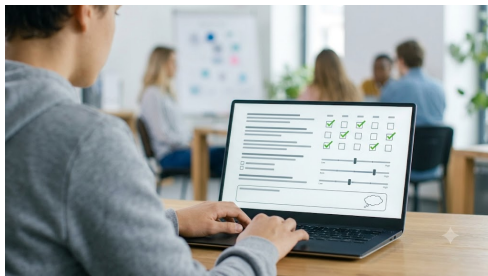
3.3. Feedback da Instrução



Índice

3.3. Feedback da Instrução

- Preencha o seu **feedback** sobre o encontro de instrução na Adalove.
- Comentários e sugestões são muito bem vindos e ajudarão a melhorar os próximos encontros.



Obrigado.
Bons estudos.

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos

geraldo.vasconcelos@prof.inteli.edu.br

Elaboração dos Slides: Prof. Henrique Paiva

Revisão técnica: Profs. Geraldo Magela e Leandro Mundim

Propósito: Material de uso compartilhado entre os docentes do primeiro ano, visando à padronização e ao alinhamento de conteúdo entre as turmas.

Declaração de uso de IA: Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para formulação de exemplos, geração de figuras, tradução de conteúdo e preparação de código em LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

